

Statističke varijable, tipovi frekvencija, grafičko predstavljanje

Potpuna rješenja

Ključni pojam

Pregled ključnih pojmova i formula:

$$p_i = \frac{f_i}{N} \quad \text{– relativna frekvencija} \quad P_i = p_i \cdot 100\% \quad \text{– procentualna frekvencija}$$

$$S_i = \sum_{j \leq i} f_j \quad \text{– rastuća apsolutna kumulativna frekvencija}$$

$$F_i = \sum_{j \leq i} p_j \quad \text{– rastuća relativna kumulativna frekvencija}$$

$$x_{ci} = \frac{X_G + X_D}{2} \quad \text{– centar (sredina) intervala}$$

Tipovi varijabli:

Kvantitativne: **prekidne** (cijeli brojevi, npr. broj djece) i **kontinuirane** (mjerene, npr. težina).

Kvalitativne: **nominalne/atributivne** (bez redoslijeda, npr. boja kose) i **ordinalne** (s redoslijedom, npr. stručna sprema).

Uvod – Primjeri statističkih distribucija frekvencija

Završeni stanovi prema broju soba u FBiH (2021)

Broj soba x_i	f_i	p_i	P_i (%)	F_i^+ (rastuća)
1	184	0,321	32,1	0,321
2	238	0,415	41,5	0,736
3	115	0,200	20,0	0,936
4	35	0,061	6,1	0,997
5	2	0,003	0,3	1,000
Σ	574	1,000	100	

Zašto ovaj korak?

$F(x_i \leq 3) = 0,936$ znači da **93,6% završenih stanova** u FBiH u 2021. godini ima 1, 2 ili 3 sobe. Kumulativna frekvencija nam govori koliki udio podataka ima vrijednost *manju ili jednaku* posmatranom modalitetu.

Ocjene na ispitu iz Statistike i istraživačkih metoda

x_i	f_i	S_i^+	S_i^-	p_i	F_i^+	F_i^-
6	4	4	30	0,118	0,118	0,882
7	8	12	22	0,235	0,353	0,647
8	7	19	15	0,206	0,559	0,441
9	6	25	9	0,176	0,735	0,264
10	9	34	0	0,265	1,000	0,000
Σ	34			1,000		

Zašto ovaj korak?

S_i^+ i S_i^- su rastuće i opadajuće **apsolutne** kumulativne frekvencije, dok F_i^+ i F_i^- su odgovarajuće **relativne** kumulativne frekvencije. Npr. $F^+(8) = 0,559$ znači da 55,9% studenata ima ocjenu 8 ili manje.

Primjer 1 – Definicija statističkog skupa: nezaposlenost

Ključni pojam

Statistički skup (populacija) je ukupnost svih statističkih jedinica koje imaju zajednički atribut od interesa. Mora biti definisan **pojmovno**, **vremenski** i **prostorno**.

Rješenje a.1) – Populacija: radno sposobni stanovnici

Element definicije	Primjer
Statistički skup	Radno sposobni stanovnici
Statistička jedinica	Radno sposobni stanovnik
Karakteristika	Zaposlen / nije zaposlen
Pojmovna definicija	Samo radno sposobni (ne svi stanovnici)
Vremenska definicija	Februar 2016. godine
Prostorna definicija	Grad Sarajevo / Zeničko-Dobojski kanton

Rješenje a.2) – Populacija: opštine u BiH

Element definicije	Primjer
Statistički skup	Opštine u Bosni i Hercegovini
Statistička jedinica	Opština
Karakteristika	Stopa nezaposlenosti
Pojmovna definicija	Opštine u BiH (ne npr. u RH)
Vremenska definicija	Period 2021–2022. godina
Prostorna definicija	Bosna i Hercegovina

Zašto ovaj korak?

Isti fenomen (nezaposlenost) može se posmatrati na **različitim statističkim skupovima** – ovisno o istraživačkom pitanju. U a.1) zanimaju nas pojedinci, u a.2) opštine kao cjelina.

Primjer 2 – Tipovi statističkih varijabli

Obilježje	Tip varijable	Napomena
Navršene godine osobe	Kvant. prekidna	Samo cijeli brojevi
Cijena hljeba	Kvant. kontinuirana <i>ili</i> Kvalit. ordinalna	U novcu; ili <i>niska/srednja/visoka</i>
Temperatura u amfiteatru	Kvant. (intervalna skala)	Nula ne znači odsustvo pojave
Ljubaznost osobe	Kvalit. ordinalna	Ljubazan / povremeno / neljubazan
Boja kose	Kvalit. nominalna	Modaliteti opisno, isti relativni značaj
Jačina zvuka	Kvant. kontinuirana <i>ili</i> Kvalit. ordinalna	U decibelima; ili <i>tih/srednji/glasan</i>
Stručna sprema	Kvalit. ordinalna	Niža / viša / visoka / ostalo
Nivo razvijenosti zemlje	Kvalit. ordinalna	Nerazvijene / tranzicija / razvijene
Težina studenta	Kvant. kontinuirana	Dobivena mjerenjem
Visina studentice	Kvant. kontinuirana	Dobivena mjerenjem
Razumijevanje gradiva	Kvalit. ordinalna <i>ili</i> Kvant. prekidna	Slabo / srednje / dobro / izvrsno Ako se ocjenjuje ocjenama 5–10
Nacionalnost	Kvalit. nominalna	Opisno, isti relativni značaj
Broj članova domaćinstva	Kvant. prekidna	Samo cijeli brojevi
Bračno stanje	Kvalit. nominalna	Opisno, isti relativni značaj
Broj živorođene djece	Kvant. prekidna	Samo cijeli brojevi
Presjek stabla – obim	Kvant. kontinuirana	Dobivena mjerenjem
Izvoz prema stepenu obrade	Kvalit. ordinalna	Sirovina / polupreraden / finalni
Intenzitet svjetlosti	Kvalit. ordinalna <i>ili</i> Kvant. kontinuirana	Slaba / srednja / jaka U lux-ima
Visina uloga na štednju	Kvant. kontinuirana	Novčane jedinice

Zašto ovaj korak?

Neke varijable mogu biti **i kvantitativne i kvalitativne** ovisno o načinu mjerenja. Npr. cijena hljeba je kvantitativna ako je mjerimo u KM, ali postaje kvalitativna ordinalna ako kažemo da je „niska“, „srednja“ ili „visoka“.

Primjer 3 – Broj osnovnih škola u 35 gradova

Dati podaci (bruto serija):

1 1 2 3 5 6 1 2 2 4 2 6 2 3 4 1 2 7 2 2 4 4 3 4 2 2 3 4 3 3 5 3 1 5 2

Statistički skup	Gradovi
Statistička jedinica	Grad
Veličina skupa	$N = 35$
Varijabla	Broj osnovnih škola u gradu
Tip varijable	Kvantitativna prekidna
Modaliteti	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

a) Serija bruto podataka, uređena serija i distribucija frekvencija

Uređena serija (sortirana od najmanjeg ka najvećem):

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7

Zašto ovaj korak?

Bruto serija – podaci onako kako su prikupljeni (bez reda). **Uređena serija** – podaci sortirani po veličini. **Distribucija frekvencija** – konačni oblik grupisanja: svakom modalitetu pridružujemo broj ponavljanja.

b), c), d) Statistička distribucija frekvencija

x_i	f_i	p_i	S_i (rastuća apsolut.)	F_i (rastuća relat.)
1	5	0,1429	5	0,1429
2	11	0,3143	16	0,4571
3	7	0,2000	23	0,6571
4	6	0,1714	29	0,8286
5	3	0,0857	32	0,9143
6	2	0,0571	34	0,9714
7	1	0,0286	35	1,0000
Σ	35	1,0000		

Zašto ovaj korak?

Relativne frekvencije: $p_i = f_i/N$. **Primjer:** $p_4 = 6/35 = 0,1714$, što znači da **17,14%** gradova ima 4 osnovne škole.

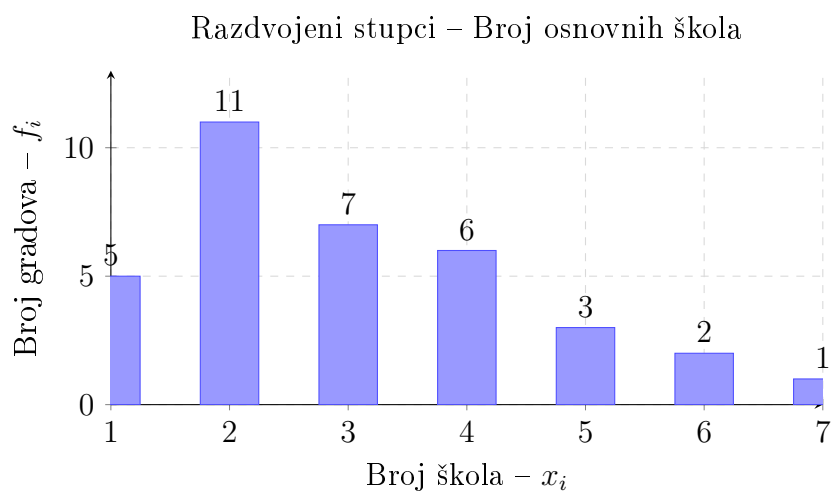
Analiza strukture: Najviše učešće imaju gradovi s **2 osnovne škole – 31,43%**, dok najniže učešće imaju gradovi sa **sedam škola – 2,86%**.

Rastuća apsolutna kumulanta: $S(x_i \leq 3) = 23$ znači da u **23 grada** ima 3 ili manje od 3 škole.

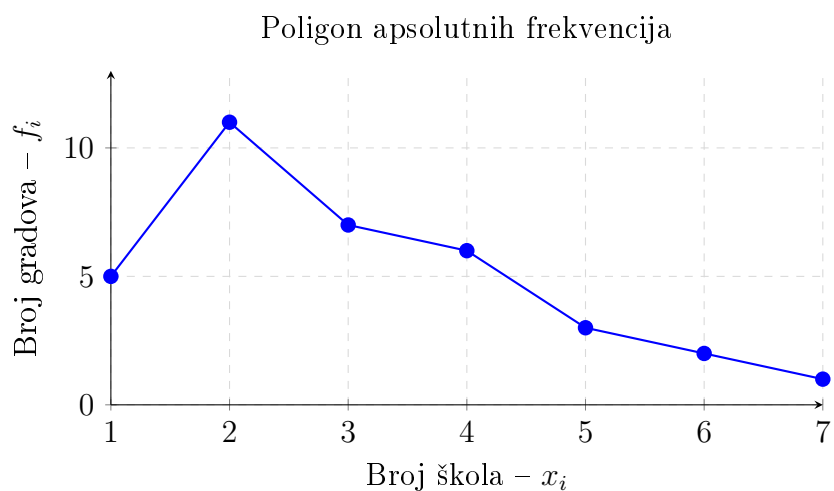
Rastuća relativna kumulanta: $F(x_i \leq 2) = 0,4571$ znači da **45,71%** gradova ima 2 ili manje od 2 škole.

e) Grafički prikazi

Graf sa stupcima (razdvojeni stupci):



Poligon apsolutnih frekvencija:



Primjer 4 – Broj braće i sestara vjenčanih osoba (jun 2012)

a) Populacija i veličina

Populacija	Osobe vjenčane u junu 2012. godine
Veličina skupa	$N = 10 + 16 + 7 + 3 + 3 + 0 + 1 = 40$

b) Varijabla, tip i modaliteti

Varijabla	Broj braće i sestara
Tip	Kvantitativna prekidna
Modaliteti	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

c) Statistička distribucija i grafički prikazi

x_i	f_i	p_i	S_i (rastuća apsolut.)	F_i (rastuća relat.)
0	10	0,250	10	0,250
1	16	0,400	26	0,650
2	7	0,175	33	0,825
3	3	0,075	36	0,900
4	3	0,075	39	0,975
5	0	0,000	39	0,975
6	1	0,025	40	1,000
Σ	40	1,000		

Zašto ovaj korak?

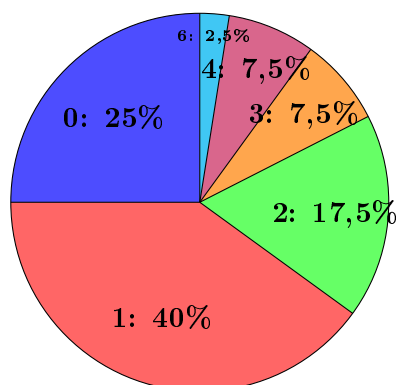
$S(x_i \leq 4) = 39$ znači da **39 osoba** vjenčanih u junu 2012. ima 4 ili manje od 4 braće i sestara.

$F(x_i \leq 5) = 0,975$ znači da **97,5%** osoba vjenčanih u junu 2012. ima 5 ili manje od 5 braće i sestara.

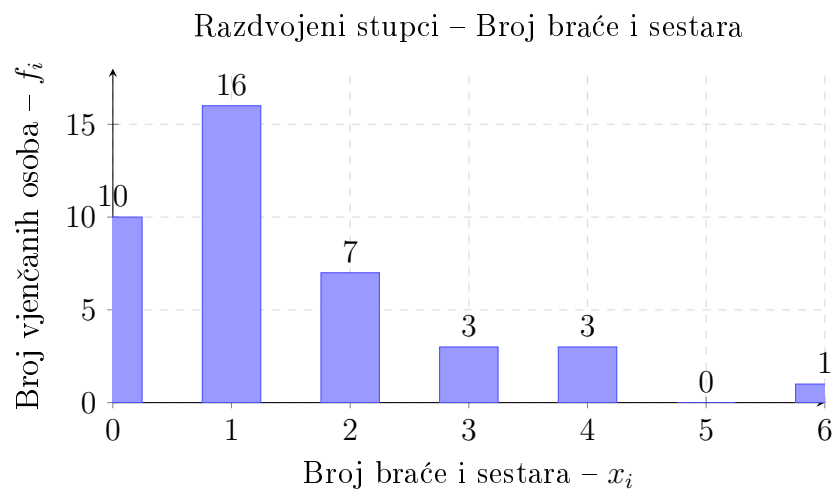
Modalitet 5 ima frekvenciju 0 – nijedna osoba nema tačno 5 braće ili sestara. Kumulanta ipak ne pada jer dodajemo 0.

Strukturni krug (pie chart):

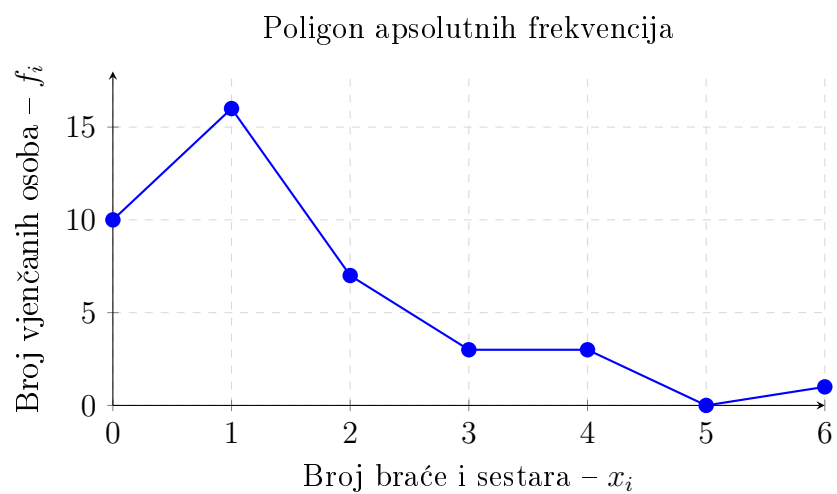
Strukturni krug – Broj braće i sestara



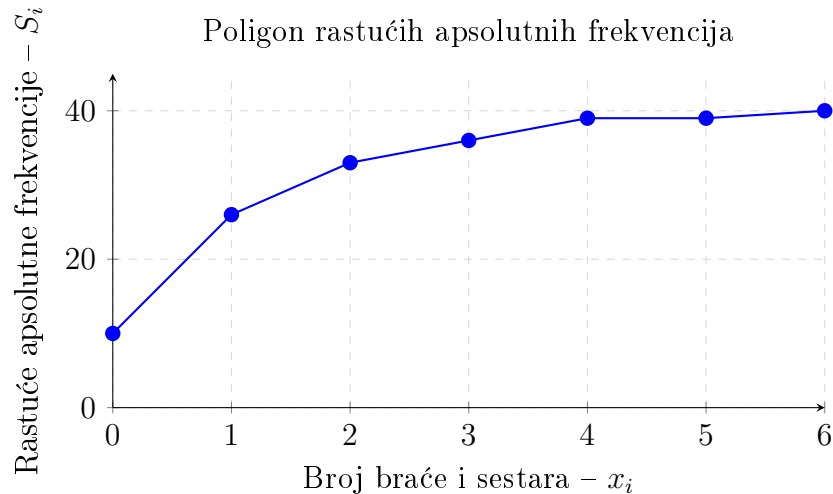
Razdvojeni stupci:



Poligon apsolutnih frekvencija:



Poligon rastućih apsolutnih frekvencija:



Primjer 5 – Vrijeme obavljanja zadatka (30 zaposlenih u banci)

Dati podaci (bruto serija, u minutama):

29 16 24 11 15 23 10 21 18 20 15 22 13 24 16 28 21 14 26 27
 25 20 19 23 17 23 18 22 19 29

a), b), c) Intervalna distribucija frekvencija

Ključni pojam

Intervalna grupacija koristi se kada ima mnogo različitih vrijednosti. Podatke grupišemo u razrede (intervale) jednake širine. **Centar intervala** $x_{ci} = (X_G + X_D)/2$ koristi se kao predstavnik cijelog razreda.

R_i (min)	f_i	x_{ci}	p_i	S_i (rastuća)	F_i (rastuća)
[10–15[	4	12,5	0,1333	4	0,1333
[15–20[	9	17,5	0,3000	13	0,4333
[20–25[	11	22,5	0,3667	24	0,8000
[25–30]	6	27,5	0,2000	30	1,0000
Σ	30		1,0000		

Zašto ovaj korak?

Tumačenja:

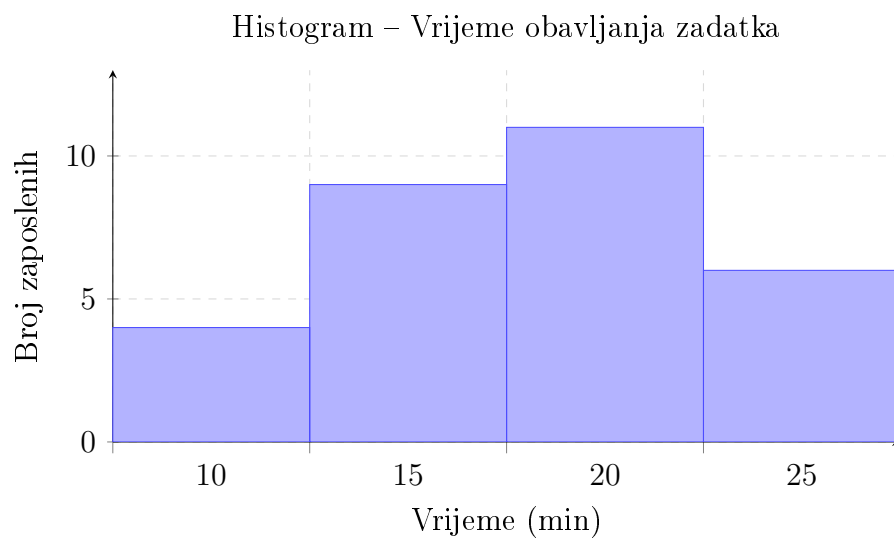
$p_3 = 0,3667$: **36,67% zaposlenih** zadatak obavlja između 20 i 25 minuta (najfrekventniji razred).

$S_3 = 24$: **24 zaposlena** zadatak obavljaju za manje od 25 minuta.

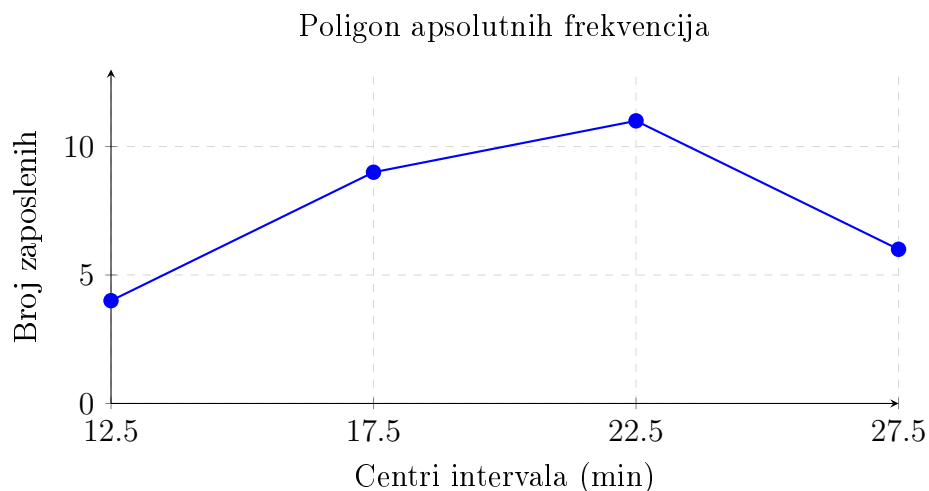
$F_2 = 0,4333$: **43,33% zaposlenih** zadatak obavi za manje od 20 minuta.

d) Grafički prikazi

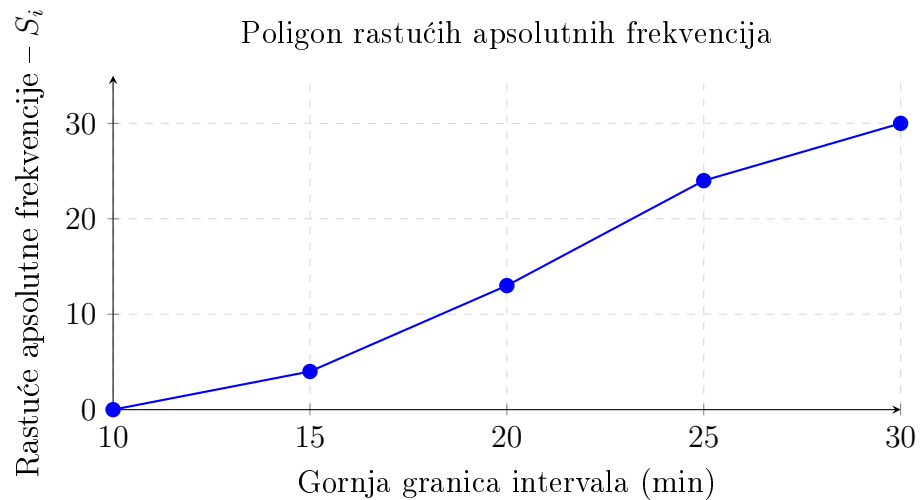
Histogram:



Poligon apsolutnih frekvencija (na centrima intervala):

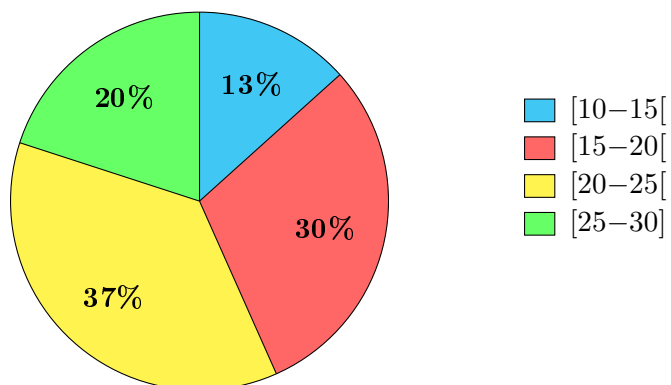


Poligon rastućih apsolutnih frekvencija (na gornjim granicama intervala):



Strukturni krug:

Strukturni krug – Vrijeme obavljanja zadatka



Svako rješenje sadrži ključne pojmove, potpun izračun i interpretaciju rezultata.